Arquitectura de Computadoras

Trabajo Práctico: Punto fijo o coma fija.

1) Dados los números ordinales 180 y 40, representarlos enteros signados en binario y realizar las operaciones indicadas (tal como opera la ALU) en formato de 8 bits y 16 bits

a- 180 + 40
b- 180 - 40

2) Realizar en representación de punto fijo las siguientes sumas para un formato de 6 bits. Verificar el resultado en decimal, teniendo en cuenta que los negativos están representados en la forma de complemento a 2 (Considere que el bit de orden superior corresponde al signo).

a- 001110(2) + 110010(2)
b- 010101(2) + 000011(2)
c- 111001(2) + 001010(2)
d- 101011(2) + 111000(2)

3) Realizar las siguientes restas por complemento a la base del sustraendo.

a- 010101- 000111
b- 001010 - 111001
c- 111001 - 001010
d- 101011 - 100110

4) Considerar que los siguientes datos hexadecimales están representando operandos binarios enteros signados. Realizar su suma en binario y comprobar en decimal.

a- 20
b- F9

5) Efectuar la siguiente operación como lo haría la ALU en representación de punto fijo con formato de 8 bits, y negativos complementados a la base (enteros signados). Indicar el valor final de los flags S, Z, V, C y que representa cada uno.

a- (-85) - (+53)
b- (+1) + (+7)
c- (-6) + (+13)
d- (+10)+(-5)
e- (-32) + (-64)
f- (-38) + (69)

6) La siguiente secuencia hexadecimal 945A representa una cadena binaria.

a- Indicar el valor decimal que representa si se considera la cadena como binario no signado.
b- Indicar el valor decimal que representa si se considera la cadena como binario signado.

Arquitectura de Computadoras

Trabajo Práctico: Punto fijo o coma fija.

7) Determinar el rango de representación para un formato de punto fijo con negativos complementados a dos en :

a- 6 bits
b- 64 bits

8) Dadas las siguientes afirmaciones, evaluarlas y decir si son verdaderas o falsas justificando su respuesta :

a- No se puede representar el numero +150 en formato de 8 bits.
b- El complemento restringido de 00 es 11, entonces el complemento autentico de 00 es 00.
c- Si tengo un formato n= 8 bits y quiero representar números binarios sin signo mi rango de representación seria (0, 255) entonces para números binarios signados obtengo el mismo rango de representación.
d- El complemento autentico en binario se obtiene invirtiendo todos los bits de la cadena binaria dada y luego se le suma uno.

9) Responder :

a- Defina cantidad mínima de información. ¿Qué es un byte?
b- ¿Que es un formato?
c- ¿Que es un entero?
d- ¿Que es un convenio?
e- ¿Que convenios de representación conoce?
f- Calcule el rango de representación para un formato de x dígitos decimales y enteros no signados. Expréselo en forma genérica
g- Idem anterior pero para x bits.
h- Un procesador tiene capacidad para sumar simultáneamente 8 bits que ocurre con el resultado si se suma el valor +127 y el valor +1. Ejemplifique.